8 класс

Пинг-понг

Оценивать погрешности в этой задаче не нужно!

Оборудование: шарик для пинг-понга; 5-литровая бутылка; ведро с водой; стакан с отметкой 0,5л; воронка для воды; линейка 50 см; лист копировальной бумаги; полотенца для протирания стола; восковый карандаш; шприц 160 мл.

Задание.

Определите, какая максимальная сила действует на стол во время удара шарика для пинг-понга, если он падает с высоты 1 метр без начальной скорости. Масса пустой 5-литровой бутылки $m_0 = 100$г, плотность воды $\rho = 1\,\frac{\text{г}}{\text{см}^3}$.

Примечание.

Шарик состоит из двух половинок, соединённых между собой. Не учитывайте измерения, в которых шарик падает на линию соединения двух половинок.

Для тех, кто никогда раньше не сталкивался с копировальной бумагой.

Копировальная бумага – это выданный вам черный лист. Одна из её сторон покрыта краской. При стандартном использовании лист копировальной бумаги прокладывается между двумя листами обычной так, чтобы сторона, покрытая красящим слоем, была обращена вниз. При письме (печати) на бумагу оказывается давление, в результате чего частицы краски, нанесённой на копировальную бумагу, переходят на нижний лист.

iEPhO © 2015